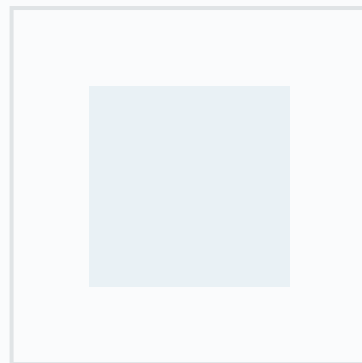




天气分析与 预报方法

期末冲刺手册 · 一日速成版

269

题库总量

12

主题模块

47

易错点

3

模拟卷

COURSE

天气分析与预报方法

基于学习通课程作业习题全集

REVIEW HANDBOOK
2026 · EDITION

目 录

第一部分 一日冲刺计划	1
第二部分 考点地图	2
第三部分 高频考点速记（12个主题模块）	4
3.1 地面与高空天气图分析	4
3.2 锋面与锋面天气	5
3.3 云雾与降水预报	6
3.4 温度湿度与要素预报	7
3.5 风场与流场分析	8
3.6 不稳定能量与对流	9
3.7 雷达气象学	10
3.8 卫星云图分析	11
3.9 中尺度天气系统	12
3.10 暴雨预报（重点章节）	13
3.11 天气尺度系统	14
3.12 数值预报与预报方法	15

第四部分 易错点红黑榜（47题）	16
第五部分 公式阈值速查卡（41项）	22
第六部分 模拟卷一（29题）	24
第七部分 模拟卷二（29题）	28
第八部分 模拟卷三（29题）	32

第一部分 一日冲刺计划

本手册专为"一天速成"设计，基于认知科学原理：主动回忆 > 被动阅读、间隔重复 > 集中突击、视觉化 > 文字堆砌。请严格按照下表时间执行，每个时段专注一个任务，避免多任务切换降低效率。核心策略：先用"考点地图"建立全局认知，再用"高频考点速记"逐个击破，最后用"3套模拟卷"强制输出。记住——你不需要背完269题，只需要掌握20%的高频考点即可拿到80%的分数。

时间	任务	内容	目标
07:00-08:00	建立全局认知	通读"考点地图"+"知识图谱"，了解3章14主题的全貌，标记自己最薄弱的3个主题	建立全局认知
08:00-12:00	高频考点速记	按主题模块（一~十二）逐个攻克，每模块15-20分钟。重点记忆【必背】和【易错】标记的内容	掌握核心概念
12:00-13:00	午休	休息，让大脑巩固上午的记忆	巩固记忆
13:00-14:30	易错点红黑榜	重点攻克47道错题，每题理解"为什么错+正确答案+记忆要点"	消灭易错点
14:30-15:00	公式阈值速查卡	集中记忆40个关键数值/阈值，这是填空题和判断题的得分点	背熟数值阈值
15:00-17:00	模拟卷一+对答案	限时90分钟完成，对答案时重点看错题解析	检验复习效果
17:00-18:00	错题回顾	把模拟卷一的错题+之前的47道错题再过一遍	强化薄弱环节
18:00-19:00	晚饭+休息		二次检验
19:00-21:00	模拟卷二+对答案	限时90分钟，检验复习效果	最终查漏
21:00-22:30	模拟卷三+最终查漏	最后一套，重点关注仍错的题目	考前速览
22:30-23:00	考前速览	只看【必背】和【易错】标记，快速过一遍	

表1 一日冲刺计划时间表

核心原则：① 每个时段只做一件事，不要边看手机边复习；② 【必背】标记的内容必须能默写；③ 【易错】标记的内容必须能说出"为什么错"；④ 模拟卷必须限时完成，模拟真实考试压力；⑤ 错题必须当天回顾，不能拖到第二天。

第二部分 考点地图

考点地图帮助你快速建立全局认知。本课程共3章269题，题型以单选(38%)、判断(31%)、多选(22%)为主。第3章"暴雨预报"虽然题量不是最多，但错误率高达30%，是拉开分数差距的关键章节。建议复习时间分配：第1章20%、第2章35%、第3章45%——把最多时间留给最难、最容易丢分的部分。

2.1 章节分布与难度

章节	题量	错题数	错误率	主要主题	难度	建议时间
第1章 基础分析	37	3	8%	天气图/锋面/雷达卫星/中尺度	基础	20%
第2章 要素预报	142	17	12%	云雾/温度湿度/风/霜冻/降水系统	中等	35%
第3章 暴雨预报	90	27	30%	暴雨机制/水汽/不稳定/中尺度触发	最难	45%

表2 三章节题量、错误率与复习时间分配

2.2 题型分布与得分策略

题型	题量	占比	得分策略
单选题	103	38.3%	占比最大，重点突破
判断题	83	30.9%	易得分，注意细节陷阱
多选题	58	21.6%	易漏选/多选，需全面理解
填空题	22	8.2%	考数值和术语，背公式卡
简答题	3	1.1%	考大框架，背知识图谱

表3 五种题型分布与得分策略

2.3 主题热度排行（按题量）

下表按题量排序，"暴雨预报"以91题遥遥领先，是绝对的核心考点。"风场与流场"、"温度湿度要素"紧随其后。复习时优先攻克前5个主题，它们覆盖了60%以上的题量。

排名	主题	题量	优先级
1	暴雨预报	91	最高
2	风场与流场	78	高
3	温度湿度要素	53	高
4	中尺度系统	44	高
5	卫星云图	38	中
6	云雾降水	38	中
7	高空天气图	32	中
8	地面天气图	24	中
9	锋面	20	中
10	不稳定能量	19	中

表4 14个主题热度排行

复习优先级建议：① 暴雨预报（91题，错误率30%）→ ② 风场流场（78题）→ ③ 温度湿度（53题）→ ④ 中尺度系统（44题）→ ⑤ 卫星云图+云雾降水（各38题）。前5个主题覆盖60%题量，是得分主战场。

第三部分 高频考点速记

本部分将269道题目按主题重组为12个模块，每个模块包含：① 核心概念（理解基础）② 必背要点（记忆重点）③ 易错提示（避开陷阱）。建议每个模块15-20分钟，先读核心概念建立理解，再背必背要点，最后看易错提示巩固。【必背】标记的内容是填空题和简答题的得分点，【易错】标记的内容是判断题和多选题的陷阱点。

一、地面与高空天气图分析

核心概念

- 地面图（海平面气压图）基本形式：高压、低压、高压脊、低压槽、鞍形气压场
- 地面天气图填写11类要素：气温、露点、海平面气压、3小时变压、风向、风速、能见度、现在天气现象、过去天气现象、云状、云量
- 高空天气图填写5类要素：位势高度、气温、温度露点差、风向、风速
- 等压面层次：850hPa($\approx 1500\text{m}$)、700hPa($\approx 3000\text{m}$)、500hPa($\approx 5500\text{m}$)、300hPa($\approx 9000\text{m}$)、200hPa($\approx 12000\text{m}$)
- 等高线与等温线关系：气流由冷区吹向暖区 $\rightarrow$ 暖平流；反之 $\rightarrow$ 冷平流

必背要点

【必背】地面图5种基本形式：高压、低压、高压脊、低压槽、鞍形气压场

【必背】850hPa $\approx 1500\text{m}$ ，500hPa $\approx 5500\text{m}$ （最常考的两个高度）

【必背】等高线与等温线相交判断平流：冷 $\rightarrow$ 暖=暖平流

【易错】3小时变压：准静止锋不明显（不是明显）

二、锋面与锋面天气

核心概念

- 锋面=冷暖气团的过渡带，水平温度梯度大
- 锋面斜压性强，有利于垂直环流发展和能量转换
- 锋面附近常有剧烈天气发生

- 锋面分类：冷锋、暖锋、准静止锋、锢囚锋
- 准静止锋：移动缓慢，3h变压不明显

必背要点

【必背】锋面三特征：过渡带、温度梯度大、剧烈天气

【必背】准静止锋3h变压不明显

【易错】切变线降水位置：700hPa切变线以南、850hPa切变线以北（夹区）

三、云雾与降水预报

核心概念

- 低云预报：着重分析低层（地面和850hPa）水汽条件和冷却过程
- 云的分类：低云、中云、高云（按云底高度）
- 雾的形成条件：充足水汽+冷却+凝结核
- 冻雨必要条件：中空逆温层（暖层覆盖冷层）
- 霜冻标准：地面最低温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ （含 0°C ）

必背要点

【必背】低云预报重点：低层（地面+850hPa）水汽+冷却

【必背】冻雨=中空逆温（暖层在上+冷层在下）

【必背】霜冻标准：地面最低温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ （含 0°C ）

【易错】温度升高 $\rightarrow$ 相对湿度降低（反相关）

【易错】强冷空气过境 $\rightarrow$ 相对湿度迅速下降（不是上升）

四、温度湿度与要素预报

核心概念

- 相对湿度与温度反相关：温度升高 $\rightarrow$ 相对湿度降低
- 温度露点差：反映空气饱和程度，差值越小越接近饱和

- 逆温层：温度随高度增加，稳定层结，抑制对流
- 最低温度出现时间：无锋面过境时为清晨（日出前后）
- 气温日变化：最高温午后14时左右，最低温清晨日出前后

必背要点

【必背】温度 $\uparrow$ →相对湿度 $\downarrow$ （反相关）

【必背】最低温=清晨（无锋面时）；最高温=午后

【易错】山脉对降水：迎风坡增多、背风坡减少（雨影效应）

五、风场与流场分析

核心概念

- 风向8方位：N(北)、NE(东北)、E(东)、SE(东南)、S(南)、SW(西南)、W(西)、NW(西北)
- 切变线：风向或风速的不连续线，附近有强辐合，常产生降水
- 低空急流：850-700hPa强风带，水汽输送通道
- 高空急流：200-300hPa强风带，入口区右侧下沉/左侧上升
- 辐合辐散：水平辐合伴随上升运动，水平辐散伴随下沉运动

必背要点

【必背】东南风=从东南方吹来的风（吹向西北）

【必背】高空急流入口区：右侧下沉、左侧上升（直接环流）

【必背】高空急流出口区：左侧上升、右侧下沉

【易错】切变线降水：700hPa以南、850hPa以北（夹区）

六、不稳定能量与对流

核心概念

- 稳定度分类：绝对稳定、绝对不稳定、条件性不稳定、位势不稳定
- 位势不稳定=对流性不稳定：上下不同性质空气平流造成（低层暖平流+高层冷平流）

- 850hPa和500hPa温度平流差值 >0 ：低层暖平流+高层冷平流 $\rightarrow$ 不稳定加强
- CAPE（对流有效位能）：正值越大对流越强
- 特征高度：LCL(抬升凝结高度)、LFC(自由对流高度)、EL(平衡高度)、CCL(对流凝结高度)

必背要点

【必背】位势不稳定=上下不同性质平流（低暖+高冷）

【必背】850与500hPa温度平流差 $>0\rightarrow$ 不稳定加强

【易错】位势不稳定 $\neq$ 绝对不稳定（前者需触发，后者自发）

七、雷达气象学

核心概念

- 雷达基本产品：反射率因子(Z)、径向速度(V)、谱宽(SW)、垂直液态水含量(VIL)
- 反射率因子：单位dBz, $>40\text{dBz}$ 为强对流
- 径向速度：离开雷达为正(暖色)、朝向雷达为负(冷色)
- VIL高值区：预示冰雹等强对流天气
- 对流性降水回波：块状、水平尺度 $\approx$ 垂直尺度、顶高 $>10\text{km}$
- 层状云降水回波：片状、水平尺度 $\gg$ 垂直尺度

必背要点

【必背】雷达4大基本产品：Z/V/SW/VIL

【必背】径向速度：离开=正(暖)、朝向=负(冷)

【必背】强对流回波： $>40\text{dBz}$ 、顶高 $>10\text{km}$ 、块状

【易错】VIL高值=冰雹预警（不是降水强度）

八、卫星云图分析

核心概念

- 卫星云图类型：可见光(VIS)、红外(IR)、水汽(WV)

- 红外云图：反映云顶温度，白色=冷=高云，黑色=暖=低云或无云
- TBB（黑体亮温）：值越小→云顶越高→对流越强
- 可见光云图：反映反照率，白天可用，厚云=白
- 水汽图：反映中上层水汽分布

必背要点

【必背】TBB越小→云顶越高→对流越强（不是越弱）

【必背】红外云图：白=冷高云，黑=暖低云

【易错】TBB与对流强度成反比（值小=强）

九、中尺度天气系统

核心概念

- 中尺度系统特点：空间尺度小、生存时间短、要素场梯度大、上升速度大、不满足静力平衡和地转平衡
- 中尺度对流系统(MCS)：飮线、超级单体、MCC等
- 飮线特征：风向突变、气压急升、温度骤降、湿度骤降，伴雷暴/冰雹/龙卷
- 超级单体：单一特大垂直环流的巨大强风暴云
- MCC： α 中尺度对流复合体，大面积持续性强对流
- 中尺度分析四条件：水汽、抬升、不稳定、垂直风切变

必背要点

【必背】中尺度5特点：小/短/大/大/不平衡

【必背】飮线4特征：风向突变+气压急升+温度骤降+湿度骤降

【必背】超级单体=单一特大垂直环流

【必背】中尺度分析4条件：水汽+抬升+不稳定+风切变

十、暴雨预报（重点章节）

核心概念

- 暴雨标准：24h降水量 $\geq 50\text{mm}$ ；大暴雨 $\geq 100\text{mm}$ ；特大暴雨 $\geq 250\text{mm}$
- 暴雨整层运动特征：整层上升（不是低升高沉）
- 水汽通量大值中心：暴雨前0-12h出现（先兆信号）
- 北方大暴雨700hPa比湿 $\geq 5\text{g/kg}$ ；南方 $\geq 8\text{g/kg}$
- 青藏高原对暴雨：造成位势不稳定层结（不是直接上升运动）
- 逆风区：暴雨的重要先兆信号
- 湿舌越宽 $\rightarrow$ 降水带越宽（正比）
- 天气尺度上升运动不能直接造成暴雨，需中尺度触发
- 全国日降水量分布：东多西少、南多北少

必背要点

【必背】暴雨50/大暴雨100/特大暴雨250（24h）

【必背】暴雨=整层上升（NOT 低升高沉）

【必背】水汽通量大值=暴雨前0-12h（先兆）

【必背】北方700hPa比湿 $\geq 5\text{g/kg}$ =大暴雨必要条件

【必背】青藏高原 $\rightarrow$ 位势不稳定层结

【必背】逆风区=暴雨先兆信号

【必背】湿舌宽 $\rightarrow$ 降水带宽（正比）

【易错】天气尺度上升 $\neq$ 直接暴雨（需中尺度触发）

【易错】TBB小=对流强（不是弱）

十一、天气尺度系统

核心概念

- 天气尺度系统：锋面、气旋、反气旋、低空切变线、低压槽、高压脊等
- 中尺度系统：飏线、MCC、中低压、中高压、超级单体等
- 副热带高压（副高）：夏季影响我国降水分布的重要系统

- 青藏高原（南亚高压）：高层反气旋，影响位势不稳定
- 阻塞高压：西风带长波系统，移动缓慢
- 切断低压：高空冷性低压，从西风带切断

必背要点

【必背】天气尺度=锋面/气旋/切变线；中尺度=飑线/MCC/中低压

【易错】低空切变线=天气尺度（不是中尺度）

十二、数值预报与预报方法

核心概念

- 预报方法：动力学预报（数值预报）、统计学预报、MOS（模式输出统计）、PP（完全预报）
- 数值预报：基于大气动力学方程组的客观预报
- MOS：模式输出+统计订正
- 集合预报：多初值/多模式集成，评估不确定性
- 主观预报：预报员经验订正客观预报

必背要点

【必背】MOS=模式输出统计；PP=完全预报

【必背】数值预报=客观；预报员订正=主观

第四部分 易错点红黑榜

本部分收录了你做错的47道题，按章节分组。每道题包含：① 题目原文 ② 你的错误答案 ③ 正确答案 ④ 记忆要点。这些题目代表了你的知识盲区，也是期末考试最可能再次出错的地方。建议复习方法：先遮住正确答案，自己重新做一遍；如果仍错，重点记忆"记忆要点"中的口诀和对比。

第1章 基础分析（3题）

[判断题 第7题] 准静止锋上3h变压不明显。

- A. 对
- B. 错

你的答案：错 正确答案：对

记忆要点：准静止锋移动缓慢，3h变压不明显是其特征之一

[判断题 第14题] 切变线附近有很强的辐合，常有降水天气产生，一般降水出现在700hPa切变线以北、850hPa切变线以南的区域。

- A. 对
- B. 错

你的答案：对 正确答案：错

记忆要点：降水出现在700hPa切变线以南、850hPa切变线以北（夹区），不是以北/以南

[填空题 第30题] 超级单体风暴是具有（ ）的巨大强风暴云

你的答案：(1) 超级单体风暴是具有单一的特大垂直环流的巨大强风暴云 正确答案：单一的特大垂直环流

记忆要点：超级单体=单一特大垂直环流的强风暴云

第2章 要素预报（17题）

[单选题 第2题] 当温度升高时，相对湿度通常会发生怎样的变化？

- A. 不变
- B. 降低
- C. 升高
- D. 先升高后降低

你的答案：C 正确答案：B 降低

记忆要点：温度升高→饱和水汽压升高→相对湿度降低（反相关）

[单选题 第13题] 冻雨天气发生的必要条件是（）

- A. 中空降温
- B. 中空逆温

你的答案：A 正确答案：B 中空逆温

记忆要点：冻雨=暖层(逆温)在上+冷层在下，雪花融化后过冷成冻雨

[单选题 第16题] 中央气象台规定的霜冻标准是地面最低温度降到多少？

- A. 0℃以下（包括0℃）
- B. -1℃以下
- C. 0℃以下（不包括0℃）
- D. 1℃以下

你的答案：C 正确答案：A 0℃以下（包括0℃）

记忆要点：霜冻标准：地面最低温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ （含 0°C ）

[单选题 第18题] 山脉对降水的影响不包括以下哪项？

- A. 延长迎风地带降水时间
- B. 导致背风坡降水增多
- C. 增强迎风坡降水强度
- D. 减缓天气系统移动

你的答案：D 正确答案：B 导致背风坡降水增多

记忆要点：山脉使迎风坡降水增多、背风坡减少（雨影效应）

[单选题 第24题] 以下是东南风的是？

- A.
- B.
- C.
- D.

你的答案：B 正确答案：（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[单选题 第34题] 强冷空气过境时，相对湿度通常会？

- A. 迅速上升
- B. 先上升后下降
- C. 迅速下降
- D. 保持稳定

你的答案：A 正确答案：C 迅速下降

记忆要点：强冷空气干燥，过境后相对湿度迅速下降

[单选题 第44题] 在无锋面过境的情况下，通常最低温度出现在什么时候？

- A. 清晨
- B. 傍晚
- C. 中午
- D. 夜间

你的答案：C 正确答案：A 清晨

记忆要点：无锋面时，最低温出现在日出前后（清晨）

[单选题 第48题] 以下哪个属于天气尺度降水系统？

- A. 低空切变线
- B. 飑线
- C. MCC
- D. 中低压

你的答案：D 正确答案：A 低空切变线

记忆要点：天气尺度=低空切变线/锋面/气旋等；飑线/MCC/中低压是中尺度

[判断题 第72题] 在我国长城以北地区所出现的霜冻主要是辐射霜冻。

- A. 对
- B. 错

你的答案：对 正确答案：对

记忆要点：长城以北霜冻主要是辐射霜冻（平流辐射混合型也常见）

[判断题 第74题] 长江以南霜冻期为12月到次年二月，只有90天。

- A. 对
- B. 错

你的答案：错 正确答案：（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[判断题 第78题] 预报霜冻时，只要最低气温降到 5°C 以下就一定会出现霜冻。

- A. 对
- B. 错

你的答案：对 正确答案：（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第102题] 从其机制来分析，某一地区降水的形成需要具备以下哪几个基本条件：

- A. 云滴增长
- B. 温度条件
- C. 垂直运动的条件
- D. 水汽条件

你的答案：ABC 正确答案：（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第108题] 关于我国不同地区初、终霜冻情况，正确的有哪些？

- A. 海南岛所有地区终年无霜冻
- B. 华东平原霜冻期约五个半月
- C. 长江以南霜冻期为12月到次年二月，约90天
- D. 东北平原霜冻期八、九个月

你的答案：AD **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第114题] 下列关于霜冻种类的说法正确的有哪些？

- A. 辐射霜冻在我国长城以北地区最为常见
- B. 辐射霜冻常见于少云和风弱的夜间或早晨
- C. 平流--辐射霜冻后期可转为辐射霜冻
- D. 平流霜冻由北方强冷空气南下直接引起，影响范围广

你的答案：ABCD **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第118题] 影响地面风的因子主要有（ ）

- A. 地面摩擦
- B. 温度层结
- C. 温度场
- D. 地形
- E. 气压场
- F. 变压场

你的答案：ABCDEF **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第122题] 预报气温变化时，对非绝热因子的作用可以从哪些方面考虑？

- A. 垂直运动对气温变化的影响
- B. 温度平流对气温变化的影响
- C. 下垫面性质对气温变化的影响
- D. 天气现象或天空状况对气温变化的影响

你的答案：ABCD **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第127题] 关于相对湿度的年变化，以下说法正确的有？

- A. 高纬地区年变化小于低纬地区
- B. 武汉年均相对湿度变幅在17%以内

- C. 同一地区年际变化通常较小
- D. 沿海地区年变化大于内陆地区

你的答案：ABC **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

第3章 暴雨预报（27题）

[判断题 第2题] 上升速度越大，降水量越大。

- A. 对
- B. 错

你的答案：错 **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[判断题 第4题] 湿舌越宽，造成的降水带越窄。

- A. 对
- B. 错

你的答案：对 **正确答案：**错

记忆要点：湿舌越宽，降水带越宽（正比关系，不是反比）

[判断题 第5题] 北方地区700百帕比湿 ≥ 5 克/千克是出现大暴雨的必要条件。

- A. 对
- B. 错

你的答案：错 **正确答案：**对

记忆要点：北方700hPa比湿 ≥ 5 g/kg是大暴雨必要条件

[判断题 第7题] 天气尺度系统中的上升运动可直接造成暴雨。

- A. 对
- B. 错

你的答案：对 **正确答案：**错

记忆要点：天气尺度上升运动提供背景，暴雨需中尺度直接触发

[判断题 第10题] 水汽通量大值中心一般在暴雨后0~12h出现。

- A. 对
- B. 错

你的答案：对 **正确答案：**错

记忆要点：水汽通量大值中心在暴雨前0-12h出现（先兆信号）

[判断题 第11题] 暴雨过程中，一般低层辐合大于高层辐散。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：错

记忆要点：暴雨时低层辐合与高层辐散相匹配，且高层辐散>低层辐合更利于维持

[判断题 第16题] 气象部门规定，24小时降水量达250mm及其以上为特大暴雨。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：对

记忆要点：24h降水量 $\geq$ 250mm为特大暴雨

[判断题 第17题] 逆风区的存在与暴雨的发生无关。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：错

记忆要点：逆风区是暴雨的重要先兆信号，与暴雨密切相关

[判断题 第19题] 高空急流入口区右侧是明显的上升运动区。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：错

记忆要点：高空急流入口区右侧是下沉区，左侧是上升区（直接环流）

[判断题 第20题] 降水区由于不稳定能量已释放，不稳定指标减小，此时可认为降水将减小或停止。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：对

记忆要点：降水释放不稳定能量，指标减小预示降水减弱

[判断题 第22题] 全国最大日降水量分布呈东多西少、南多北少的态势。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：对

记忆要点：全国日降水量东多西少、南多北少

[判断题 第23题] TBB值越小，云顶越低，对流越弱。

A. 对

B. 错

你的答案：对 正确答案：错

记忆要点：TBB越小→云顶越高→对流越强（不是越弱）

[单选题 第24题] 暴雨过程中整层大气的运动特征通常是？

- A. 低层下沉高层上升
- B. 低层上升高层下沉
- C. 整层下沉
- D. 整层上升

你的答案：B **正确答案：**D 整层上升

记忆要点：暴雨时整层大气上升运动（不是低升高沉）

[单选题 第26题] 青藏高压对暴雨的影响主要体现在以下哪个方面？

- A. 直接提供水汽
- B. 产生强上升运动
- C. 阻挡台风或西南涡北上
- D. 造成位势不稳定层结

你的答案：B **正确答案：**D 造成位势不稳定层结

记忆要点：青藏高压通过位势不稳定层结影响暴雨

[单选题 第34题] 天气尺度系统中，上下不同性质空气的平流主要造成什么层结？

- A. 绝对不稳定层结
- B. 中性层结
- C. 位势不稳定层结
- D. 稳定层结

你的答案：A **正确答案：**C 位势不稳定层结

记忆要点：上下不同性质平流→位势不稳定（不是绝对不稳定）

[单选题 第39题] 积层混合云降水回波的强回波中心高度一般在多少以下？

- A. 10km
- B. 3km
- C. 8km
- D. 5km

你的答案：A **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[单选题 第47题] 造成大暴雨的直接天气系统是？

- A. 行星尺度系统
- B. 中尺度系统
- C. 中小尺度系统
- D. 大尺度系统

你的答案：B **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[单选题 第49题] MCC的生命史包括几个阶段？

- A. 4个
- B. 2个
- C. 5个
- D. 3个

你的答案：D **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[单选题 第52题] 南方地区出现大暴雨时，850百帕上的比湿一般要求不低于？

- A. 20克/千克
- B. 5克/千克
- C. 8克/千克
- D. 14克/千克

你的答案：A **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[单选题 第59题] 根据项续康等对我国南方MCC的研究，MCC的冷云罩（ $\leq 52^{\circ}\text{C}$ ）面积平均约为多少？

- A. $1.4 \times 10^4 \text{ km}^2$
- B. $1.4 \times 10^7 \text{ km}^2$
- C. $1.4 \times 10^5 \text{ km}^2$
- D. $1.4 \times 10^6 \text{ km}^2$

你的答案：B **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[单选题 第63题] 中尺度系统对暴雨的直接作用是？

- A. 决定雨区范围
- B. 制约天气尺度系统
- C. 造成强烈的暴雨
- D. 提供水汽来源

你的答案：A **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第70题] 暴雨“配料”中的关键物理量（构件）包括以下哪些？（多选）

- A. 地面温度
- B. 抬升条件

C. 不稳定能量

D. 水汽

你的答案：ABCD **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第72题] 四川地震灾区2008年9月暴雨过程中，以下哪些地区因缺乏抬升机制未产生强降水？（多选）

A. 23日20时长江下游

B. 23日20时海南

C. 23日20时四川中部

D. 22日20时广东、湖南、江西

你的答案：ABC **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第74题] 低空急流对暴雨的作用主要有哪些？

A. 直接造成强降水

B. 其左前方正涡区产生上升运动

C. 输送热量与水汽，建立不稳定层结

D. 触发和维持暴雨发生

你的答案：ABCD **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[多选题 第77题] 河套地区2008年9月暴雨发生的关键因素包括以下哪些？（多选）

A. 副高西北侧与西风带南缘之间的抬升

B. 西风槽东移的冷锋抬升

C. CAPE值超过3000J/kg

D. 水汽条件关键

你的答案：ABCD **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[填空题 第88题] MCC的云顶最低温度出现时间一般比冷云罩达到最大面积的时间早____小时。

你的答案：(1) 1 **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

[填空题 第90题] 暴雨形成的三个必要条件是：1.____，2.____，3.____。

你的答案：(1) 充足水汽 **正确答案：**（见解析）

记忆要点：注意题干关键词，结合基本概念判断

第五部分 公式阈值速查卡

本部分汇总了41个关键数值、阈值和公式，是填空题、判断题和选择题的得分利器。建议复习方法：
① 先通读一遍建立印象 ② 遮住"数值/结论"列，看着"项目"列回忆 ③ 反复3次直到能脱口而出。考前30分钟再过一遍本表，可以快速激活记忆。

项目	数值/结论	说明
850hPa等压面高度	约1500m	低层对流层分析重要层次
700hPa等压面高度	约3000m	中层水汽与上升运动分析
500hPa等压面高度	约5500m	中层天气系统分析核心层
300hPa等压面高度	约9000m	高空急流所在层次
200hPa等压面高度	约12000m	高空辐散、急流核心
对流性降水回波强度	>40 dBz	强对流识别阈值
对流性降水回波顶高	>10km	强对流垂直发展指标
暴雨标准（24h）	≥50mm	气象部门暴雨定义
大暴雨标准（24h）	≥100mm	强降水等级
特大暴雨标准（24h）	≥250mm	极端降水等级
北方大暴雨700hPa比湿	≥5g/kg	北方暴雨必要水汽条件
南方大暴雨700hPa比湿	≥8g/kg	南方暴雨必要水汽条件
霜冻标准（地面最低温度）	≤0℃	中央气象台霜冻定义
冻雨必要条件	中空逆温层	暖层覆盖冷层结构
雷达径向速度	离开为正/朝向为负	出流暖色/入流冷色
VIL（垂直液态水含量）	高值区预示冰雹	强对流预警指标
TBB（云顶黑体亮温）	值越小云顶越高对流越强	NOT 越低越弱
飏线特征	风向突变/气压急升/温度骤降/湿度骤降	伴雷暴、冰雹、龙卷
超级单体	单一特大垂直环流	强风暴云
MCC（中尺度对流复合体）	α中尺度对流系统	大面积持续性强对流

项目	数值/结论	说明
高空急流入口区	右侧上升/左侧下沉	直接环流
高空急流出口区	左侧上升/右侧下沉	直接环流
暴雨整层运动特征	整层上升	NOT 低层上升高层下沉
水汽通量大值中心	暴雨前0-12h出现	NOT 暴雨后
湿舌与降水带	湿舌越宽降水带越宽	NOT 越窄
逆风区	与暴雨发生相关	NOT 无关
位势不稳定层结	上下不同性质空气平流造成	NOT 绝对不稳定
对流性不稳定性	低层暖平流+高层冷平流	差值>0加强
等高线与等温线	气流冷→暖为暖平流	反之冷平流
中尺度系统特点	空间小/时间短/梯度大/上升强	不满足静力平衡和地转平衡
地面天气图填写要素	气温/露点/海平面气压/3h变压/风向风速/能见度/天气现象/云状云量	11类要素
高空天气图填写要素	位势高度/气温/温度露点差/风向风速	5类要素
锋面斜压性	强斜压性利于垂直环流和能量转换	冷暖气团过渡带
切变线降水位置	700hPa切变线以南、850hPa切变线以北	NOT 反过来
对流云回波结构	块状/水平尺度≈垂直尺度	对流性降水特征
层状云降水回波	片状/水平尺度>>垂直尺度	稳定性降水特征
相对湿度与温度	温度升高相对湿度降低	反相关
强冷空气过境	相对湿度迅速下降	NOT 上升
最低温度出现时间	清晨（无锋面过境时）	NOT 中午
山脉对降水影响	迎风坡增强/背风坡减少	NOT 背风坡增多
全国日降水量分布	东多西少/南多北少	地理格局

表5 41个关键数值与阈值速查表

记忆口诀：① 等压面高度"1-3-5-9-12"（850 $\approx$ 1500m, 700 $\approx$ 3000m, 500 $\approx$ 5500m, 300 $\approx$ 9000m, 200 $\approx$ 12000m）；② 暴雨等级"5-10-25"（50/100/250mm）；③ 强对流"40-10"（>40dBz, >10km）；④ 径向速度"出暖入冷"（离开=正=暖色，朝向=负=冷色）。

第六部分 模拟卷一

本套模拟卷覆盖3章所有题型，限时90分钟完成。建议模拟真实考试环境：关闭手机、不查资料、独立作答。

单选题（共10题）

1. 以下属于 γ 中尺度天气系统的有（ ）。

- A. 超级单体风暴
- B. 飚线
- C. MCC
- D. 龙卷

【参考答案】D

2. 卫星在()通道得到的云图称作红外云图或长波红外云图

- A. $6.7\mu\text{m}$ 波段
- B. $0.52\sim 0.75\mu\text{m}$
- C. $0.58\sim 0.68\mu\text{m}$
- D. $10.5\sim 12.5\mu\text{m}$

【参考答案】D

3. 以下哪个属于天气尺度降水系统？

- A. 低空切变线
- B. 飚线
- C. MCC
- D. 中低压

【参考答案】A 低空切变线

【解析】天气尺度=低空切变线/锋面/气旋等；飚线/MCC/中低压是中尺度

4. 强冷空气过境时，相对湿度通常会？

- A. 迅速上升
- B. 先上升后下降
- C. 迅速下降
- D. 保持稳定

【参考答案】C 迅速下降

【解析】强冷空气干燥，过境后相对湿度迅速下降

5. 中央气象台规定的霜冻标准是地面最低温度降到多少？

- A. 0°C以下（包括0°C）
- B. -1°C以下
- C. 0°C以下（不包括0°C）
- D. 1°C以下

【参考答案】A 0°C以下（包括0°C）

【解析】霜冻标准：地面最低温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ （含 0°C ）

6. 热力对流主要形成哪种云？

- A. 卷云（Ci）
- B. 高层云（As）
- C. 积云（Cu）和积雨云（Cb）
- D. 层云（St）

【参考答案】C

7. 预报外地移来的浮尘时，主要需掌握（）

- A. 本地气温变化
- B. 本地降水情况
- C. 本地湿度变化
- D. 空中风向、风速及上游沙尘天气

【参考答案】D

8. 造成大暴雨的直接天气系统是？

- A. 行星尺度系统
- B. 中尺度系统
- C. 中小尺度系统
- D. 大尺度系统

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

9. 国外所称的“干线”对应以下哪种天气现象？

- A. 地形辐合线
- B. 湿舌与干区的边界
- C. 中尺度涡旋中心
- D. 低空急流轴

【参考答案】B

10. 全国年暴雨日数分布的总体趋势是？

- A. 从西南向东北减少
- B. 从东南向西北减少
- C. 从西北向东南减少

D. 从东北向西南减少

【参考答案】B

多选题（共6题）

11. 中尺度分析是在常规天气图分析基础上针对产生中尺度对流性天气的哪些主要条件进行分析。

A. 垂直风切变条件

B. 不稳定

C. 抬升

D. 水汽

【参考答案】ABCD

12. 下列关于霜冻种类的说法正确的有哪些？

A. 辐射霜冻在我国长城以北地区最为常见

B. 辐射霜冻常见于少云和风弱的夜间或早晨

C. 平流--辐射霜冻后期可转为辐射霜冻

D. 平流霜冻由北方强冷空气南下直接引起，影响范围广

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

13. 实际预报中通常从以下哪几个方面分析垂直运动

A. 锋面抬升作用

B. 低层辐合气流的作用

C. 高层辐散气流的作用

D. 地形的影响

【参考答案】ABCD

14. 风的要素包括哪些？

A. 风速

B. 风力

C. 风向

D. 风的垂直分量

【参考答案】ABC

15. 四川地震灾区2008年9月暴雨过程中，以下哪些地区因缺乏抬升机制未产生强降水？（多选）

A. 23日20时长江下游

B. 23日20时海南

C. 23日20时四川中部

D. 22日20时广东、湖南、江西

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

16. 关于不同尺度系统的上升运动，正确的是？

- A. 中尺度系统上升速度约 10^{-1}m/s
- B. 小尺度系统上升速度可达 100m/s
- C. 大尺度系统直接造成暴雨
- D. 大尺度系统上升速度约 10^{-2}m/s

【参考答案】ABD

判断题（共8题）

17. 切变线附近有很强的辐合，常有降水天气产生，一般降水出现在700hPa切变线以北、850hPa切变线以南的区域。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

【解析】降水出现在700hPa切变线以南、850hPa切变线以北（夹区），不是以北/以南

18. 地面锋线应位于高空锋区偏冷空气一侧，而且与高空锋区大致平行。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

19. 预报霜冻时，只要最低气温降到 5°C 以下就一定会出现霜冻。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

20. 在我国长城以北地区所出现的霜冻主要是辐射霜冻。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

【解析】长城以北霜冻主要是辐射霜冻（平流辐射混合型也常见）

21. 我国冻雨主要发生在夏季和秋季。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

22. 风向指气流的去向，以正南为基准，逆时针方向旋转。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

23. 全国最大日降水量分布呈东多西少、南多北少的态势。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

【解析】全国日降水量东多西少、南多北少

24. 地形抬升的垂直速度伸展高度大，对降水量影响可忽略。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

填空题（共4题）

25. 规定（ ）雷达方向的速度为正，（ ）雷达方向的速度为负。也即出流为（ ）（暖色调），入流为（ ）（冷色调）。

【参考答案】(1) 离开

26. 我国常见的大风形势有：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

【参考答案】(1) 冷锋后偏北大风

27. 霜冻的种类有（ ）、（ ）、（ ）

【参考答案】(1) 辐射霜冻

28. 高空急流与暴雨的关系密切，东亚地区暴雨区主要位于高空急流入口区_____和出口区左侧，而低空急流轴左前方的_____和气流辐合区可产生明显上升运动。

【参考答案】(1) 右侧

简答题（共1题）

29. 地面天气图上填写哪些内容？

【参考答案】通常填写气温、露点温度、海平面气压、3小时变压、风向、风速、能见度、现在天气现象、过去天气现象、云状、云量等要素。

第七部分 模拟卷二

本套模拟卷难度略高于卷一，重点考察第3章暴雨预报。完成后对照答案，重点关注仍错的题目。

单选题（共10题）

1. （ ）是由探空资料点绘出来的，表示测站上空气温垂直分布的情况，它在各层的斜率即代表各层的实际温度递减率。

- A. 状态曲线
- B. 露点层结曲线
- C. 环境曲线

【参考答案】C

2. 卫星在()通道得到的云图称作红外云图或长波红外云图

- A. $6.7\mu\text{m}$ 波段
- B. $0.52\sim 0.75\mu\text{m}$
- C. $0.58\sim 0.68\mu\text{m}$
- D. $10.5\sim 12.5\mu\text{m}$

【参考答案】D

3. 中央气象台规定的霜冻标准是地面最低温度降到多少？

- A. 0°C 以下（包括 0°C ）
- B. -1°C 以下
- C. 0°C 以下（不包括 0°C ）
- D. 1°C 以下

【参考答案】A 0°C 以下（包括 0°C ）

【解析】霜冻标准：地面最低温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ （含 0°C ）

4. 山脉对降水的影响不包括以下哪项？

- A. 延长迎风地带降水时间
- B. 导致背风坡降水增多
- C. 增强迎风坡降水强度
- D. 减缓天气系统移动

【参考答案】B 导致背风坡降水增多

【解析】山脉使迎风坡降水增多、背风坡减少（雨影效应）

5. 以下哪个属于天气尺度降水系统？

- A. 低空切变线

- B. 飏线
- C. MCC
- D. 中低压

【参考答案】A 低空切变线

【解析】天气尺度=低空切变线/锋面/气旋等；飏线/MCC/中低压是中尺度

6. ()是由空气波状运动产生的云

- A. As
- B. Cs
- C. Ci
- D. Cc

【参考答案】D

7. 以下哪种不属于垂直降水？

- A. 雪
- B. 雨
- C. 露
- D. 雹

【参考答案】C

8. 积层混合云降水回波的强回波中心高度一般在多少以下？

- A. 10km
- B. 3km
- C. 8km
- D. 5km

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

9. 国外所称的“干线”对应以下哪种天气现象？

- A. 地形辐合线
- B. 湿舌与干区的边界
- C. 中尺度涡旋中心
- D. 低空急流轴

【参考答案】B

10. 解决“配料法”存在问题的主要办法是什么？

- A. 仅依赖天气图分析
- B. 增加探空站点密度
- C. 将配料法与数值模式输出结合
- D. 延长预报时效

【参考答案】C

多选题（共6题）

11. 雷达基本产品包括

- A. 垂直液态水含量(VIL)
- B. 谱宽(SW)
- C. 反射率因子(R)
- D. 平均径向速度(V)

【参考答案】BCD

12. 预报气温变化时，对非绝热因子的作用可以从哪些方面考虑？

- A. 垂直运动对气温变化的影响
- B. 温度平流对气温变化的影响
- C. 下垫面性质对气温变化的影响
- D. 天气现象或天空状况对气温变化的影响

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

13. 同一气团内地面气温的预报方法有哪些？

- A. 应用比较法进行定性判断
- B. 应用夜间降温量的统计资料预报最低气温
- C. 根据锋面强度和移动预报
- D. 应用最高气温日际变量的统计资料预报最高气温

【参考答案】ABD

14. 以下关于我国冻雨地区分布的说法正确的有？

- A. 华东沿海冻雨出现频繁
- B. 江淮流域淮北冻雨2~3年一遇
- C. 皖南黄山光明顶冻雨期长达5个月
- D. 山区冻雨期比平原长

【参考答案】BCD

15. 低空急流对暴雨的作用主要有哪些？

- A. 直接造成强降水
- B. 其左前方正涡区产生上升运动
- C. 输送热量与水汽，建立不稳定层结
- D. 触发和维持暴雨发生

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

16. 暴雨落区预报中“配料法”存在的问题包括以下哪些？（多选）

- A. 暴雨是小概率事件，配料临近时才出现
- B. 预报时效较短
- C. 探空站点稀疏导致空漏报
- D. 无法与数值模式结合

【参考答案】ABC

判断题（共8题）

17. 切变线附近有很强的辐合，常有降水天气产生，一般降水出现在700hPa切变线以北、850hPa切变线以南的区域。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

【解析】降水出现在700hPa切变线以南、850hPa切变线以北（夹区），不是以北/以南

18. 冷锋位于高空槽前为第Ⅰ型冷锋，降水区主要出现在冷锋前，多为阵性降水。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

19. 预报霜冻时，只要最低气温降到5℃以下就一定会出现霜冻。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

20. 在我国长城以北地区所出现的霜冻主要是辐射霜冻。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

【解析】长城以北霜冻主要是辐射霜冻（平流辐射混合型也常见）

21. 湿平流有利于局地水汽的增加，干平流使局地水汽减少。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

22. 若空气层结不稳定时，垂直交换强，空气的动力下传较强，因而使地面风速明显加大。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

23. 逆风区的存在与暴雨的发生无关。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

【解析】逆风区是暴雨的重要先兆信号，与暴雨密切相关

24. 地形抬升的垂直速度伸展高度大，对降水量影响可忽略。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

填空题（共4题）

25. 850hPa和500hPa温度平流的差值，若差值 >0 ，则表明低层有（ ），高层为（ ），有利于不稳定层结加强，反之，则表明低层有（ ），高层为（ ），不利于不稳定层结的加强。

【参考答案】(1) 暖平流

26. 在分析上升运动时，要注意地面图或850hPa图上的（ ）、（ ）和（ ）动向，在它们气旋式曲率最大的部位，有较强的上升运动，是容易产生较强烈降水的区域。

【参考答案】(1) 低压

27. 我国常见的大风形势有：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

【参考答案】(1) 冷锋后偏北大风

28. 高空急流与暴雨的关系密切，东亚地区暴雨区主要位于高空急流入口区_____和出口区左侧，而低空急流轴左前方的_____和气流辐合区可产生明显上升运动。

【参考答案】(1) 右侧

简答题（共1题）

29. 地面天气图上填写哪些内容？

【参考答案】通常填写气温、露点温度、海平面气压、3小时变压、风向、风速、能见度、现在天气现象、过去天气现象、云状、云量等要素。

第八部分 模拟卷三

本套模拟卷为最终检验，覆盖所有高频考点。建议在考前一天晚上完成，作为最后的查漏补缺。

单选题（共10题）

1. β 中尺度对流系统的尺度是

- A. 20~200km
- B. 200~2000km
- C. 2~20km

【参考答案】A

2. 卫星在()通道得到的云图称作红外云图或长波红外云图

- A. 6.7 μm 波段
- B. 0.52~0.75 μm
- C. 0.58~0.68 μm
- D. 10.5~12.5 μm

【参考答案】D

3. 以下是东南风的是？

- A.
- B.
- C.
- D.

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

4. 强冷空气过境时，相对湿度通常会？

- A. 迅速上升
- B. 先上升后下降
- C. 迅速下降
- D. 保持稳定

【参考答案】C 迅速下降

【解析】强冷空气干燥，过境后相对湿度迅速下降

5. 当温度升高时，相对湿度通常会发生怎样的变化？

- A. 不变
- B. 降低

- C. 升高
- D. 先升高后降低

【参考答案】B 降低

【解析】温度升高→饱和水汽压升高→相对湿度降低（反相关）

6. 以下哪种方法不属于天空状况预报的主要思路？

- A. 数值预报产品解释应用
- B. 忽略地理地形影响
- C. 分析主要影响系统
- D. 实时资料分析

【参考答案】B

7. 当气压系统较强时，地面风预报的首要步骤是什么？

- A. 分析温度层结的影响
- B. 作出气压形势预报
- C. 评估地形的作用
- D. 考虑地方性风的特点

【参考答案】B

8. 天气尺度系统中，上下不同性质空气的平流主要造成什么层结？

- A. 绝对不稳定层结
- B. 中性层结
- C. 位势不稳定层结
- D. 稳定层结

【参考答案】C 位势不稳定层结

【解析】上下不同性质平流→位势不稳定（不是绝对不稳定）

9. 地面中尺度辐合区在局地暴雨过程中起什么作用？

- A. 仅影响降水强度不影响触发
- B. 抑制对流
- C. 触发对流
- D. 无明显作用

【参考答案】C

10. 根据气象部门规定，24小时降水量达到多少属于大暴雨？

- A. 100~249.9mm
- B. 50~99.9mm
- C. 25~49.9mm
- D. 250mm及其以上

【参考答案】A

多选题（共6题）

11. 雷达基本产品包括

- A. 垂直液态水含量(VIL)
- B. 谱宽(SW)
- C. 反射率因子(R)
- D. 平均径向速度(V)

【参考答案】BCD

12. 影响地面风的因子主要有（）

- A. 地面摩擦
- B. 温度层结
- C. 温度场
- D. 地形
- E. 气压场
- F. 变压场

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

13. 实际预报中通常从以下哪几个方面分析垂直运动

- A. 锋面抬升作用
- B. 低层辐合气流的作用
- C. 高层辐散气流的作用
- D. 地形的影响

【参考答案】ABCD

14. 分析水汽来源时，我国降水的主要水汽来源包括？

- A. 西太平洋热带海洋气团
- B. 印度洋赤道气团
- C. 大西洋副热带气团
- D. 北冰洋极地气团

【参考答案】AB

15. 低空急流对暴雨的作用主要有哪些？

- A. 直接造成强降水
- B. 其左前方正涡区产生上升运动
- C. 输送热量与水汽，建立不稳定层结
- D. 触发和维持暴雨发生

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

16. 低层水汽辐合形成的湿舌具有哪些特征？

- A. 受低空急流影响
- B. 湿度分布均匀
- C. 为暴雨区供应水汽
- D. 与干区形成干锋

【参考答案】ACD

判断题（共8题）

17. 切变线附近有很强的辐合，常有降水天气产生，一般降水出现在700hPa切变线以北、850hPa切变线以南的区域。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

【解析】降水出现在700hPa切变线以南、850hPa切变线以北（夹区），不是以北/以南

18. 在红外云图上，云顶高而厚的云，其温度低呈白的色调。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

19. 在我国长城以北地区所出现的霜冻主要是辐射霜冻。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】对

【解析】长城以北霜冻主要是辐射霜冻（平流辐射混合型也常见）

20. 预报霜冻时，只要最低气温降到5℃以下就一定会出现霜冻。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】（见解析）

【解析】注意题干关键词，结合基本概念判断

21. 北方冻雨预报只需关注低层温度条件，无需考虑高层增暖。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】错

22. 霜冻预警信号分4级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色来表示

- A. 对
- B. 错

【参考答案】 错

23. 逆风区的存在与暴雨的发生无关。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】 错

【解析】 逆风区是暴雨的重要先兆信号，与暴雨密切相关

24. 低空急流的水平风速 $\geq 10\text{m/s}$ 。

- A. 对
- B. 错

【参考答案】 对

填空题（共4题）

25. 规定（ ）雷达方向的速度为正，（ ）雷达方向的速度为负。也即出流为（ ）（暖色调），入流为（ ）（冷色调）。

【参考答案】 (1) 离开

26. 实际预报中通常从哪几个方面分析垂直运动（ ）、（ ）、（ ）、（ ）

【参考答案】 (1) 锋面抬升作用

27. （ ）是冻雨天气发生的必要条件。

【参考答案】 (1) 逆温

28. 暴雨落区预报中的“配料法”属于_____预报产品释用方法，其核心是关注有利于暴雨发生的“配料”演变，包括与深厚湿对流有关的_____、_____和抬升条件。

【参考答案】 (1) 物理量

简答题（共1题）

29. 高空天气图上填写哪些内容？

【参考答案】 势高度、气温、温度露点差、风向、风速等要素。